

Données : Groupe 15

U_i	U_1	U_2	U_3
u_i	300	350	350

S_j	S_1	S_2
s_j	400	600

C_{ij}	$C_{.1}$	$C_{.2}$
$c_{1.}$	15	17
$c_{2.}$	16	11
$C_{3.}$	20	10

1) La fonction économique Z associés aux valeurs données en annexe est de :

$$Z = 15x_{11} + 17x_{12} + 16x_{21} + 11x_{22} + 20x_{31} + 10x_{32}$$

Quant aux systèmes de contraintes on a une contraintes d'expédition qui est de :

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} = 300 \\ x_{21} + x_{22} = 350 \\ x_{31} + x_{32} = 350 \end{cases}$$

puis les contraintes de destination, chaque espace reçoit exactement la quantité

demandée : $\begin{cases} x_{11} + x_{21} + x_{31} = 400 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 600 \end{cases}$

Donc on a : $Z = 15x_{11} + 17x_{12} + 16x_{21} + 11x_{22} + 20x_{31} + 10x_{32}$ sous

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} = 300 \\ x_{21} + x_{22} = 350 \\ x_{31} + x_{32} = 350 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 400 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 600 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

2) Tableau initial :

	x_{11}	x_{12}	x_{21}	x_{22}	x_{31}	x_{32}	a_1	a_2	a_3	a_4	
	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	$-Z' + 1400$
	-15	-17	-16	-11	-20	-10	0	0	0	0	$-Z' + 0$
A_1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	300
A_2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	350
A_3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	350
A_4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	350

Tableau 1 – Après mise à jour de L-1

	x_{11}	x_{12}	x_{21}	x_{22}	x_{31}	x_{32}	a_1	a_2	a_3	a_4		
	2	1	2	1	2	1	0	0	0	0	$-Z'+1400$	$L_{-1} \leftarrow L_{-1} + A_1 + A_2 + A_3 + A_4$
	-15	-17	-16	-11	-20	-10	0	0	0	0	$-Z'+0$	L_0
A_1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	300	L_1
A_2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	350	L_2
A_3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	350	L_3
A_4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	400	L_4

Tableau 2 – Après pivot 1

Entrée : x_{11} et sortie : a_1

	x_{11}	x_{12}	x_{21}	x_{22}	x_{31}	x_{32}	a_1	a_2	a_3	a_4		
	0	-1	2	1	2	1	-2	0	0	0	$-Z'+800$	$L_{-1} \leftarrow L_{-1} - 2L_1$
	0	-2	-16	-11	-20	-10	15	0	0	0	$-Z'+4500$	$L_0 \leftarrow L_0 + 15L_1$
x_{11}	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	300	L_1
A_2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	350	L_2
A_3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	350	L_3
A_4	1	-1	1	0	1	0	-1	0	0	1	100	$L_4 \leftarrow L_4 - L_1$

Tableau 3 – Après pivot 2

Entrée : x_{21} et sortie : a_4

	x_{11}	x_{12}	x_{21}	x_{22}	x_{31}	x_{32}	a_1	a_2	a_3	a_4		
	0	-1	0	1	0	1	0	0	0	-2	$-Z'+600$	$L_{-1} \leftarrow L_{-1} - 2L_4$
	0	-18	0	-11	-4	-10	-1	0	0	16	$-Z'+6100$	$L_0 \leftarrow L_0 + 16L_4$
x_{11}	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	300	L_1
A_2	0	1	0	1	-1	0	1	1	0	-1	250	$L_2 \leftarrow L_2 - L_4$
A_3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	350	L_3
x_{21}	0	-1	1	0	1	0	-1	0	0	1	100	L_4

Tableau 4 – Après pivot 3

Entrée : x_{12} et sortie a_2

	x_{11}	x_{12}	x_{21}	x_{22}	x_{31}	x_{32}	a_1	a_2	a_3	a_4		
	0	0	0	0	1	1	-1	-1	0	-1	$-Z' + 350$	$L_1 \leftarrow L_1 + L_2$
	0	0	0	7	-22	-10	17	18	0	-2	$-Z' + 10600$	$L_0 \leftarrow L_0 + 18L_2$
x_{11}	1	0	0	-1	1	0	0	-1	0	1	50	$L_1 \leftarrow L_1 - L_2$
x_{12}	0	1	0	1	-1	0	1	1	0	-1	250	L_2
A_3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	350	L_3
x_{21}	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	350	$L_4 \leftarrow L_4 + L_2$

Tableau 5 – Fin de la phase 1

Entrée : x_{32} et sortie : a_3

	x_{11}	x_{12}	x_{21}	x_{22}	x_{31}	x_{32}	a_1	a_2	a_3	a_4		
	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	$-Z' + 0$	$L_1 \leftarrow L_1 + L_3$
	0	0	0	7	-12	0	17	18	10	-2	$-Z' + 14100$	$L_0 \leftarrow L_0 + 10L_3$
x_{11}	1	0	0	-1	1	0	0	-1	0	1	50	$L_1 \leftarrow L_1 - L_3$
x_{12}	0	1	0	1	-1	0	1	1	0	-1	250	$L_2 \leftarrow L_2 - L_3$
x_{32}	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	350	L_3
x_{21}	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	350	L_4

$-Z' = 0 \rightarrow$ Phase 1 terminée

Phase 2 – Tableau final (Pivot sur x_{22})

Entrée : x_{22} et sortie : x_{12}

	x_{11}	x_{12}	x_{21}	x_{22}	x_{31}	x_{32}	a_1	a_2	a_3	a_4		
	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	$-Z' + 0$	L_1
	0	-7	0	0	-5	0	10	11	10	5	$-Z' + 12350$	$L_0 \leftarrow L_0 + 7L_2$
x_{11}	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	300	$L_1 \leftarrow L_1 - L_2$
x_{12}	0	1	0	1	-1	0	1	1	0	-1	250	L_2
x_{32}	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	350	L_3
x_{21}	0	-1	1	0	1	0	-1	0	0	1	100	$L_4 \leftarrow L_4 + L_2$

$x_{11} = 300$; $x_{12} = 0$; $x_{21} = 100$; $x_{22} = 250$; $x_{32} = 350$; $x_{12} = 0$; $x_{31} = 0$

$Z_{\min} = 12350$

3) D'après la question 2, la solution optimale trouvée était $x_{11} = 300$; $x_{12} = 0$; $x_{21} = 100$; $x_{22} = 250$; $x_{32} = 350$; $x_{12} = 0$; $x_{31} = 0$ et $Z_{\min} = 12350$

Tableau de synthèse :

$Z_0 = 12350$

x_{ij}	$x_{.1}$	$x_{.2}$
$x_{.1}$	$x_{11} = 300$	$x_{12} = 0$
$x_{.2}$	$x_{21} = 100$	$x_{22} = 250$
$x_{.3}$	$x_{31} = 0$	$x_{32} = 350$

4) Tout d'abord on fait une vérification des contraintes des usines :

$U_1 : x_{11} + x_{12} = 300 + 0 = 300 = u_1$ donc contrainte respectée.

$U_2 : x_{21} + x_{22} = 100 + 250 = 350 = u_2$ donc contrainte respectée.

$U_3 : x_{31} + x_{32} = 0 + 350 = 350 = u_3$ donc contrainte respectée.

Puis on fait la vérification des contraintes des stocks :

$S_1 : x_{11} + x_{21} + x_{31} = 300 + 100 + 0 = 400 = s_1$ donc contrainte respectée.

$S_2 : x_{12} + x_{22} + x_{32} = 0 + 250 + 350 = 600 = s_2$ donc contrainte respectée.

Et pour finir, on fait la vérification de la valeur de la fonction économique :

La fonction était $Z = 15x_{11} + 17x_{12} + 16x_{21} + 11x_{22} + 20x_{31} + 10x_{32}$

On remplace : $Z = 15 \times 300 + 17 \times 0 + 16 \times 100 + 11 \times 250 + 20 \times 0 + 10 \times 350$

$Z = 4500 + 0 + 1600 + 2750 + 0 + 3500 = 12350$

5) Il y a $m \times n$ variables x_{ij} . Mais seulement $m + n - 1$ variables peuvent être strictement positives dans une solution de base non dégénérée.

Nombre maximal de variables non nulles : $m + n - 1$

Donc le nombre minimal de variables nulles est : $mn - (m + n - 1) = (m - 1)(n - 1)$

Ici on a $m = 3$ et $n = 2$ donc on a $(3 - 1)(2 - 1) = 2$ et on a bien dans la solution $x_{12} = 0$ et $x_{31} = 0$. On a bien 2 variables nulles.